



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



**DIRECCIÓN:** Av. República De Colombia #763 – San Isidro

**CONTACTO:** JOSEPH FLORES

**CARGO:** COORDINADOR DE MTTO ELÉCTRICO

**MÓVIL:** 933 260 757

**CORREO:** [Joseph.FloresFlores@teleperformance.com](mailto:Joseph.FloresFlores@teleperformance.com)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <div>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4</div> |  |                                 |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                          | Referente<br>INFORME #0214                                                          | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3 |

## INFORME TÉCNICO

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPRESA</b>             | : <b>TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2</b>                                     |
| <b>LOCAL</b>               | : AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3476, SAN ISIDRO                                |
| <b>ENCARGADO</b>           | : JOSEPH FLORES                                                             |
| <b>ASUNTO</b>              | : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO UPS EMERSON 40KVA (BACKUP)<br>PISO 4 |
| <b>FECHA DEL SERVICIO</b>  | : 10.02.26                                                                  |
| <b>TECNICO RESPONSABLE</b> | : RAUL ROJAS MATTOS/JOSE TEODORO                                            |
| <b>N° HOJA DE SERVICIO</b> | : <b>003314</b>                                                             |

### 1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, el **Ing. Joseph Flores**. El servicio se efectuó el día: **10.02.26**. El sistema UPS cuenta con un tablero de maniobras de Bypass externo, también cuenta con bypass manual sin corte de alimentación interno. La premisa es que no se deberá provocar a la carga crítica ningún corte de energía intempestivo. El equipo intervenido está identificado como equipo (Backup): **UPS**; marca: **Emerson**, modelo: **NXr 60** y con potencia: **60KVA**, número serie: **2010290090**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Cuarto Eléctrico** del piso **N°4**.

### 2. ACCIONES REALIZADAS:

|                                    |   |                               |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Revisión general del equipo        | X | Elementos de medición         |   |
| Limpieza general del equipo        | X | Transformador                 |   |
| Ajuste mecánico del equipo         | X | Relés                         |   |
| Ajuste de bornes de conexión       | X | Filtros                       |   |
| Revisión del sistema de control    | X | Tablero de Bypass             | X |
| Baterías                           | X | Condensadores                 |   |
| Tarjeta de fuentes de alimentación |   | Accesorios                    | X |
| Tarjeta de protección              |   | Arranque del equipo           |   |
| Tarjeta de control                 |   | Prueba en vacío               |   |
| Tarjeta de medición y señalización |   | Pruebas con carga             |   |
| Panel remoto                       |   | Instalación del equipo        |   |
| Indicadores luminosos              |   | Instalación eléctrica         |   |
| Sensores                           |   | Instalación de tarjeta de red |   |

- **PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del UPS; equipo que se encontró encendido, en modo Inversor, brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS y sin alarmas presentes.
- **PASO N°2:** Evaluación de las condiciones ambientales de la sala.  
Chequeo y registro de parámetros eléctricos actuales mediante el display.  
Chequeo de ajustes en accesorios de entrada, salida y baterías del UPS.  
Comparativo de mediciones de parámetros eléctricos analógicas y digitales  
Comprobación del estado actual del banco de baterías.
- **PASO N°3:** Se procede entonces con el servicio de mantenimiento predictivo del UPS.  
Verificación y ajuste de salida.  
Limpieza de UPS y Banco de baterías.  
Se realiza mediciones de comprobación de voltaje con cargador de cada una de las baterías.



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

- PASO N°4:**
  - Inspección y limpieza de filtros para polvo.
  - Inspección interna del banco de baterías.
  - Inspección de ajuste de las estructuras del UPS y Banco de baterías externo.
  - Medición de la temperatura de las baterías, módulos
  - Medición de la velocidad de los ventiladores.
  - Al término del servicio se procede con el montaje y ensamblado de todas las partes extraíbles.
- PASO N°5:**
  - El UPS, queda en modo línea, sin alarmas presentes y operativo.

**3. CARACTERISTICAS DEL UPS:**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • UBICACION:                | Cuarto Eléctrico Piso 4       |
| • Equipo:                   | UPS#1 PE-LI-SI2-P04-UPS-UP01  |
| • Potencia                  | 40 KVA                        |
| • Marca:                    | EMERSON                       |
| • Serie:                    | 2010290090                    |
| • Modelo:                   | NXr 60                        |
| • Tensión Entrada:          | 380 VAC 3PH + N + G           |
| • Tensión Salida:           | 380 VAC 3PH + N + G           |
| • Fases:                    | TRIFASICO                     |
| • Nivel de Carga:           | 32.4 %                        |
| • Año de Fabricación        | -                             |
| • Estado                    | OPERATIVO                     |
| • Banco Interno:            | NO                            |
| • # Baterías Banco Interno  | -                             |
| • Amperaje de Baterías      | -                             |
| • Año de Fabricación:       | -                             |
| • Banco Externo:            | SI                            |
| • # Baterías Banco Externo: | 2 x 40 = 80 UNIDADES          |
| • Amperaje de Baterías      | 9 Ah                          |
| • Año de Fabricación:       | 2022                          |
| • Tarjeta SNMP              | -                             |
| • Punto Red                 | SI                            |
| • Bypass Interno            | SI                            |
| • Tablero Bypass Externo    | SI/ SIN CORTE / AUTOSOPORTADO |
| • TVSS                      | NO                            |
| • Aire Acondicionado        | 02 / COMFORT                  |
| • Equipo                    | -                             |
| • Potencia                  | -                             |
| • Marca                     | SAMSUNG/SAMSUNG               |
| • Serie                     | -                             |
| • Modelo                    | -                             |
| • Fases                     | -                             |
| • Equipo de Entrada         | 01                            |
| • Equipo:                   | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO  |
| • Potencia                  | 60 KVA                        |
| • Marca                     | NACIONAL                      |
| • Serie                     | EPF00051933                   |
| • Modelo                    | TRPF60000                     |
| • Tensión de Entrada        | 380 VAC + N + G               |
| • Tensión de Salida         | 380 VAC + N + G               |

**VISTA PANORAMICA**

**UPS Y BANCO DE BATERIAS**





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| • Fases                | 3 F    |
| • Estado               | SOLIDO |
| • Corriente Primaria   | 73 A   |
| • Corriente Secundaria | 73 A   |
| • Clase Aislamiento    | H      |
| • Factor               | K-13   |
| • Conexión             | YNyn0  |
| • Frecuencia           | 60 Hz  |
| • Año de Fabricación   | 2024   |

**FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL UPS**

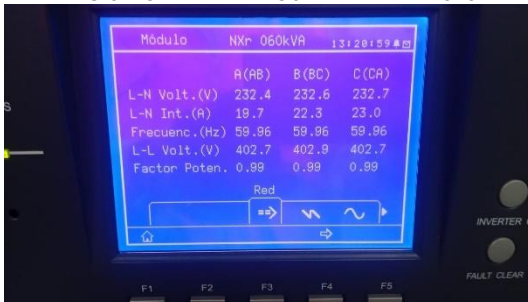
**CARACTERÍSTICAS DEL UPS FUERA DE SERVICIO**



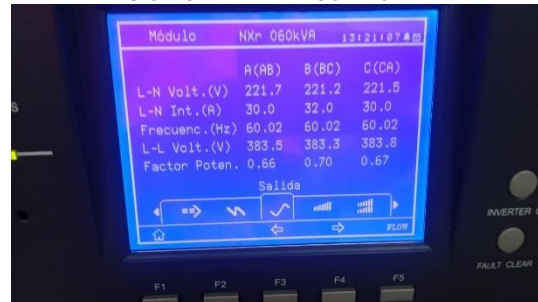
**ESTADO ACTUAL DEL UPS BACKUP**



**REGISTRO PARÁMETROS DE ENTRADA UPS**



**REGISTRO PARÁMETROS DE SALIDA**



**REGISTRO PARÁMETROS**



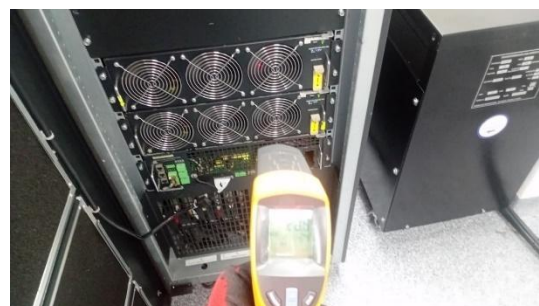
**PORCENTAJE DE CARGA UPS**



**MODULOS DE POTENCIA**



**MEDICION DE TEMPERATURA MODULO DE POTENCIA**







**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

**MEDICION LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES**



**CARACTERISTICAS DE BATERIAS**



**TEMPERATURA DE LAS BATERIAS**



**VOLTAJE EN FLOTACION DE LAS BATERIAS**



**BANCO DE BATERIAS**



**TEMPERATURA DEL CONTACTO ELECTRICO**



**AÑO FABRICACIÓN 2023/ 2025**



**LIMPIEZA DE LAS BATERIAS**



**MEDICION DE VOLTAJE TOTAL DE LAS BATERIAS**



**TABLERO BYPASS**



|                             |                       |               |                  |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:              | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| <b>MAFORT SERVICE S.A.C</b> | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

**MEDICION DE TENSION EN EL TABLERO**



**MEDICION DE INTENSIDAD EN EL TABLERO**



**MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD**



**LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE**



**MEDICION DE LA RESISTENCIA INTERNA EN BATERIAS**



**TEMPERATURA EN CONTACTOS DE LOS ITM**



**UPS**



**UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS**



### MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS

#### PARAMETROS DE ENTRADA DEL UPS

| PARAMETROS           | R (RS) | S(ST) | T(TR) |
|----------------------|--------|-------|-------|
| L – N Voltaje (VAC)  | 232.2  | 232.5 | 232.6 |
| L – N Intensidad (A) | 19.7   | 22.3  | 23.0  |
| Frecuencia (Hz)      | 59.9   | 59.9  | 59.9  |
| L – L Voltaje (VAC)  | 402.6  | 402.2 | 402.5 |
| Factor de Potencia   | 0.8    | 0.8   | 0.8   |



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

**PARAMETROS EN EL BYPASS DEL UPS**

| PARAMETROS        | R (RS) | S(ST) | T(TR) |
|-------------------|--------|-------|-------|
| L – N Voltaje (V) | 231.3  | 233.7 | 232.7 |
| Frecuencia (Hz)   | 59.9   | 59.9  | 59.9  |
| L – L Voltaje (V) | 402.1  | 398.8 | 398.2 |

**PARAMETROS EN LA SALIDA DEL UPS**

| PARAMETROS           | R (RS) | S(ST) | T(TR) |
|----------------------|--------|-------|-------|
| L – N Voltaje (VAC)  | 221.6  | 221.3 | 221.7 |
| L – N Intensidad (A) | 30     | 32    | 30    |
| Frecuencia (Hz)      | 59.9   | 59.9  | 59.9  |
| L – L Voltaje (VAC)  | 383.0  | 383.2 | 380.5 |
| Factor de Potencia   | 0.6    | 0.6   | 0.6   |

**PARAMETROS DE VOLTAJE DE BATERIAS**

| PARAMETROS    | POSITIVO + NEUTRO | NEGATIVO + NEUTRO | POSITIVO+NEGATIVO |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Voltaje (VDC) | 272.4             | 272.3             | 544.3             |

**MEDICIONES DE BATERIAS EXTERNAS**

| B1 | Voltaje con Cargador (VDC) | B1 | Voltaje con Cargador (VDC) |
|----|----------------------------|----|----------------------------|
| 1  | 13.7                       | 21 | 13.7                       |
| 2  | 13.7                       | 22 | 13.7                       |
| 3  | 13.6                       | 23 | 13.4                       |
| 4  | 13.6                       | 24 | 13.7                       |
| 5  | 13.4                       | 25 | 13.5                       |
| 6  | 13.6                       | 26 | 13.6                       |
| 7  | 13.5                       | 27 | 13.6                       |
| 8  | 13.6                       | 28 | 13.6                       |
| 9  | 13.7                       | 29 | 13.5                       |
| 10 | 13.4                       | 30 | 13.5                       |
| 11 | 13.5                       | 31 | 13.3                       |
| 12 | 13.6                       | 32 | 13.4                       |
| 13 | 13.6                       | 33 | 13.6                       |
| 14 | 13.5                       | 34 | 13.5                       |
| 15 | 13.4                       | 35 | 13.5                       |
| 16 | 13.6                       | 36 | 13.7                       |
| 17 | 13.4                       | 37 | 13.4                       |
| 18 | 13.7                       | 38 | 13.5                       |
| 19 | 13.4                       | 39 | 13.7                       |
| 20 | 13.5                       | 40 | 13.6                       |

| B2 | Voltaje con Cargador (VDC) | B2 | Voltaje con Cargador (VDC) |
|----|----------------------------|----|----------------------------|
| 1  | 13.7                       | 21 | 13.6                       |
| 2  | 13.5                       | 22 | 13.6                       |
| 3  | 13.6                       | 23 | 13.5                       |
| 4  | 13.4                       | 24 | 13.4                       |
| 5  | 13.6                       | 25 | 13.5                       |
| 6  | 13.6                       | 26 | 13.7                       |
| 7  | 13.5                       | 27 | 13.6                       |
| 8  | 13.4                       | 28 | 13.6                       |
| 9  | 13.7                       | 29 | 13.5                       |
| 10 | 13.5                       | 30 | 13.4                       |
| 11 | 13.5                       | 31 | 13.6                       |
| 12 | 13.6                       | 32 | 13.6                       |
| 13 | 13.4                       | 33 | 13.6                       |
| 14 | 13.5                       | 34 | 13.4                       |
| 15 | 13.4                       | 35 | 13.5                       |
| 16 | 13.4                       | 36 | 13.5                       |
| 17 | 13.5                       | 37 | 13.4                       |
| 18 | 13.5                       | 38 | 13.5                       |
| 19 | 13.4                       | 39 | 13.7                       |
| 20 | 13.6                       | 40 | 13.7                       |

| B1 | Resistencia Interna IR (mΩ) | B1 | Resistencia Interna IR (mΩ) |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1  | 18.5                        | 21 | 19.6                        |
| 2  | 17.4                        | 22 | 17.6                        |
| 3  | 17.6                        | 23 | 19.7                        |
| 4  | 19.6                        | 24 | 17.6                        |
| 5  | 17.5                        | 25 | 17.6                        |

| B2 | Resistencia Interna IR (mΩ) | B2 | Resistencia Interna IR (mΩ) |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1  | 21.5                        | 21 | 20.5                        |
| 2  | 17.7                        | 22 | 17.6                        |
| 3  | 18.6                        | 23 | 19.7                        |
| 4  | 17.5                        | 24 | 19.6                        |
| 5  | 17.6                        | 25 | 17.4                        |



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



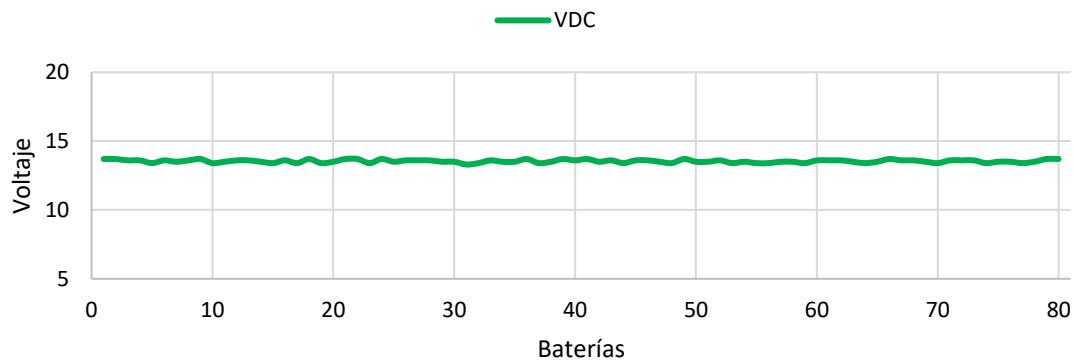
|                      |                       |               |                  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:       | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| MAFORT SERVICE S.A.C | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| 6  | 20.6 | 26 | 18.7 |
| 7  | 17.6 | 27 | 17.6 |
| 8  | 18.5 | 28 | 21.6 |
| 9  | 17.6 | 29 | 17.6 |
| 10 | 17.7 | 30 | 17.5 |
| 11 | 18.6 | 31 | 19.5 |
| 12 | 17.6 | 32 | 17.6 |
| 13 | 20.7 | 33 | 17.6 |
| 14 | 17.6 | 34 | 21.6 |
| 15 | 17.6 | 35 | 17.5 |
| 16 | 19.6 | 36 | 17.6 |
| 17 | 17.6 | 37 | 17.6 |
| 18 | 20.5 | 38 | 21.4 |
| 19 | 17.6 | 39 | 17.6 |
| 20 | 19.6 | 40 | 18.6 |

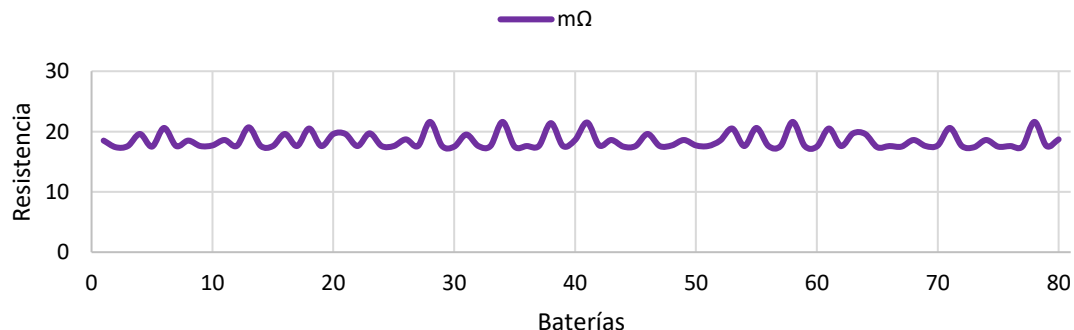
|    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| 6  | 19.6 | 26 | 17.6 |
| 7  | 17.6 | 27 | 17.5 |
| 8  | 17.7 | 28 | 18.6 |
| 9  | 18.6 | 29 | 17.6 |
| 10 | 17.7 | 30 | 17.7 |
| 11 | 17.6 | 31 | 20.6 |
| 12 | 18.5 | 32 | 17.6 |
| 13 | 20.5 | 33 | 17.4 |
| 14 | 17.6 | 34 | 18.6 |
| 15 | 20.6 | 35 | 17.5 |
| 16 | 17.6 | 36 | 17.6 |
| 17 | 17.6 | 37 | 17.5 |
| 18 | 21.6 | 38 | 21.6 |
| 19 | 17.6 | 39 | 17.6 |
| 20 | 17.5 | 40 | 18.7 |

**Nota:** Según el Datasheet del fabricante la **Resistencia Interna IR** es de aproximadamente: **22 mΩ** [RT1290.pdf](#)  
[- Google Drive](#)

### Voltaje con Cargador



### Resistencia Interna



#### 4. DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- Se encontró el equipo UPS POWER FOREX de 60 KVA fuera de servicio en su lugar está instalado un UPS Backup de 40 KVA.
- El UPS Backup está en modo Online, sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)  
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2  
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4**



|                             |                       |               |                  |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Elaborado por:              | Date                  | Referente     | Orden de Trabajo |
| <b>MAFORT SERVICE S.A.C</b> | 10 DE FEBRERO DE 2026 | INFORME #0214 | OT # 8026-3      |

- Se verifican todas las pantallas de, en especial el de log de eventos, se inspecciona tablero de maniobras del sistema UPS 40 KVA.
- Se procede con la revisión y mediciones de cada una de las baterías con Cargador, ya que por sugerencia del cliente no se bajó (breckeo) el ITM del Banco, ante el riesgo de alguna fluctuación o corte en la Red Eléctrica, afecte la Carga durante el tiempo de medición.
- Se procede con la inspección general del banco de baterías.
- Limpieza general de las 80 unidades de baterías.
- Chequeo de ajustes en bornes de conexiones mecánicas del banco de baterías.
- Limpieza general del gabinete e inspección del cargador de baterías.
- Chequeo de temperatura promedio de **21°C.** en el interior del Banco de Baterías.
- Limpieza y ajustes de accesorios del gabinete de UPS.
- Verificación de rotación de fases de entrada y salida.
- Chequeo de la temperatura del Tablero Bypass UPS 60 KVA P-4 (**TBP-60KVA**) es de aproximadamente **21°C.**
- Se inspeccionan y comprueban la operatividad total del UPS.
- Se revisan los parámetros eléctricos del equipo en el Display.
- Se procede con las mediciones correspondientes mediante el Display del UPS y se constatan con mediciones del instrumento True **RMS FLUKE 376FC.**
- Se inspeccionan las baterías del banco externo, comprobando los voltajes con cargador y modo recarga de baterías como muestra el cuadro superior.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Switch estático y etapa de Control).
- Se verifica la operatividad de sus **06** ventiladores del Módulo de Potencia, con una velocidad promedio en los ventiladores de: **2.7 m/s**, aunque la velocidad de los ventiladores en un módulo de potencia no es fija, sino que se regula automáticamente de forma inteligente y dinámica.
- El equipo UPS cuenta con **02 Bancos** de Baterías de **40** Unidades cada una y son baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo **VRLA**, marca: **Rifar**, modelo: **RT-1290**, capacidad: **12Vdc / 9Ah** y con fecha de fabricación: **2022.**
- Se comprueba el correcto funcionamiento en modo de operación: Bypass, Inversor y Baterías. Se validó el estado de su sección Cargadora.
- Porcentaje de carga actual del UPS es del **32.4 %** de su potencial nominal con una **Eficiencia** del **95.5%.**
- El sistema de climatización está conformado por **02** equipos de aires acondicionado y son del tipo: **Comfort**, marca: **Samsung/ Samsung**, a una Temperatura del **21°C.**
- La **humedad relativa HR** del Cuarto Eléctrico es de aproximadamente: **67%.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO<br/>DE UPS EMERSON DE 40 KVA (BACKUP)<br/>EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2<br/>ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°4</b> |                            |  |
| Elaborado por:<br><b>MAFORT SERVICE S.A.C</b>                                     | Date<br>10 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                      | Referente<br>INFORME #0214 | Orden de Trabajo<br>OT # 8026-3                                                     |

## 5. RECOMENDACIONES:

- La temperatura ideal en un cuarto eléctrico con equipos estándar oscila generalmente entre **25°C y 35°C** para garantizar un funcionamiento óptimo. Para equipos electrónicos más sensibles, se recomienda mantener la temperatura ambiente por debajo de 26.7°C (80°F). Es vital evitar superar los 35°C-38°C para prevenir sobrecalentamientos y fallas en los sistemas.
- La humedad relativa (HR) ideal en un cuarto eléctrico debe mantenerse entre el **40% y el 60%** para garantizar un funcionamiento seguro, previniendo la condensación, la corrosión y la acumulación de polvo, que pueden causar cortocircuitos o descargas electrostáticas.
- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento de los equipos de protección eléctrica y dejar sin protección las cargas críticas del TI.
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380VAC 3PH + N + PE, donde el neutro del secundario del transformador, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra mediante su respectivo transformador de aislamiento.
- Realizar el mantenimiento de los **Pozos a Tierra**, conservando los valores ideales para un Data Center o Cuarto Eléctrico, que debe medir idealmente entre **1 y 5 ohmios**, para garantizar la protección de equipos sensibles y servidores. Aunque normativas generales permiten hasta 25 ohmios para instalaciones eléctricas convencionales, los centros de datos requieren valores mucho más bajos (**generalmente < 5**) para asegurar la integridad de la información y equipos críticos.
- Realizar periódicamente el mantenimiento de **Tableros Electricos** ya que es crucial para garantizar la seguridad, prevenir incendios por cortocircuitos o sobrecalentamientos, y evitar costosos tiempos de inactividad. Permite detectar componentes desgastados, conexiones sueltas y acumulación de polvo, asegurando un suministro de energía estable y prolongando la vida útil de los equipos. La resistencia de aislamiento en tableros eléctricos de **baja tensión (hasta 1000V)** debe ser, como mínimo, de **1MΩ a 100 MΩ** o más, dependiendo del voltaje de prueba y la norma (ej. IEC 60364-6 o IEEE), siendo valores superiores a **100 MΩ** considerados excelentes.
- No conectar cargas indebidas en los circuitos estabilizados UPS, como: cargadores de celular, impresoras, taladros, frio bar, hornos microondas, estufas, o cualquier equipo que sea de grado semi o industrial y/o que contenga un motor del tipo universal para su funcionamiento; estas cargas no son aptas para su alimentación con equipos UPS.

Sin otro particular:  
Atentamente,

**MAFORT SERVICE S.A.C**  
**SOPORTE TÉCNICO**